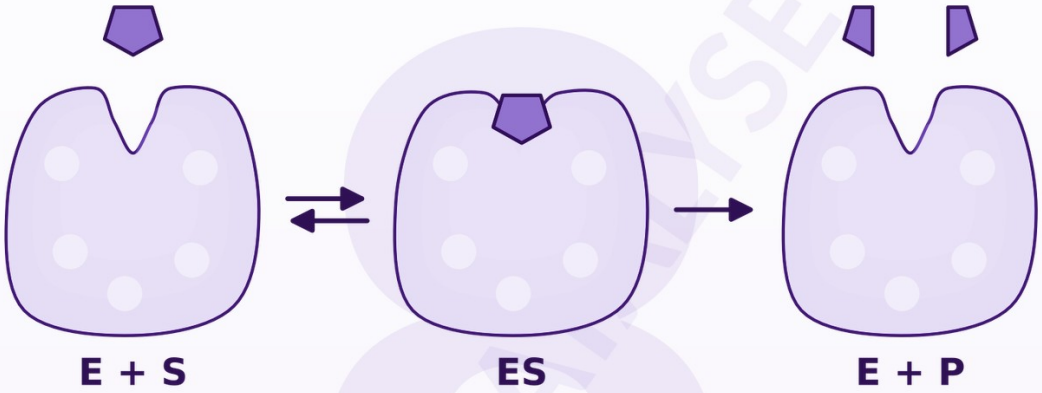
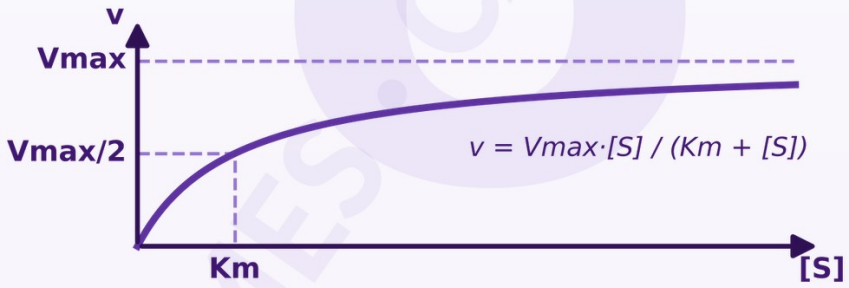




ANNALES · CHAPITRE 8

Propriétés des enzymes

Catalyseur biologique et structure générale, spécificité de substrat et de réaction, grandes classes, cinétique michaélienne (Km, Vmax) et allostérie, effecteurs physico-chimiques et chimiques, cofacteurs et coenzymes d'origine vitaminique, régulation de l'activité enzymatique, dosages et déficits enzymatiques, enzymes en technologie alimentaire

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 8 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Léa, 8 jours, galactosémie classique : un déficit enzymatique héréditaire et son régime 6
S2 – Une brasserie artisanale lance une bière « sans gluten » et une bière sans alcool : les enzymes au service de la technologie 11
S3 – Mme R., polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate : inhibiteurs enzymatiques, foie, alcool et oméga-3 15
Partie II – Les corrigés détaillés 20
Corrigé S1 – Léa, 8 jours, galactosémie classique : un déficit enzymatique héréditaire et son régime 21
Corrigé S2 – Une brasserie artisanale lance une bière « sans gluten » et une bière sans alcool : les enzymes au service de la technologie 26
Corrigé S3 – Mme R., polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate : inhibiteurs enzymatiques, foie, alcool et oméga-3 31
Grille d'auto-évaluation 36

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 8

Les enzymes – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, voies métaboliques, courbes d'activité, données cinétiques, tableaux de composition, textes réglementaires), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 8 (définition et classes des enzymes, site actif et spécificité, cofacteurs et coenzymes vitaminiques, cinétique de Michaelis, Km et Vmax, inhibitions compétitive et irréversible, influence du pH et de la température, induction et régulation, dosages enzymatiques couplés, enzymologie clinique) dans trois contextes : un centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme (galactosémie classique), une brasserie artisanale (bière « sans gluten » et bière sans alcool) et une consultation de rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate, anti-inflammatoires et oméga-3). Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. Conformément au guide 2025, aucune question ne demande de représentation en double inverse ni de nomenclature EC. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Léa, 8 jours, galactosémie classique : un déficit enzymatique héréditaire et son régime	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Une brasserie artisanale lance une bière « sans gluten » et une bière sans alcool : les enzymes au service de la technologie	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Mme R., polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate : inhibiteurs enzymatiques, foie, alcool et oméga-3	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les enzymes sont rarement interrogées seules : elles servent à **expliquer** une maladie (déficit enzymatique héréditaire, enzymes sériques d'une cytolyse ou d'une pancréatite), l'action d'un **médicament** (inhibiteur compétitif ou irréversible) ou une **technologie alimentaire** (brunissement, blanchiment, lactase, amylases, présure), puis à fonder un **conseil diététique**.

Les calculs attendus sont simples mais doivent être posés : vitesse en pourcentage de Vmax par l'équation de Michaelis-Menten (avec Km apparent en présence d'un inhibiteur), multiples de la normale, conversion U ↔ µkat, quantités de substrat ou de produit à partir des masses molaires, énergie, alcool en grammes et en verres standard. Chaque calcul comporte la formule, l'application numérique et l'unité.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Léa, 8 jours, galactosémie classique : un déficit enzymatique héréditaire et son régime

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Léa, née à terme (3,4 kg), est allaitée par sa mère. Au 4e jour, elle a commencé à vomir, à mal téter et à devenir jaune. Au 8e jour, elle est hospitalisée en réanimation néonatale pour une infection à *Escherichia coli*, un ictère important et une hépatomégalie. Le diagnostic de **galactosémie classique** est posé. Vous êtes diététicien(ne) au **centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme** et vous préparez avec l'équipe la prise en charge nutritionnelle de Léa, puis l'éducation de ses parents.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique de Léa à l'admission

Paramètre	Léa	Valeurs de référence (nouveau-né)
Glycémie	2,2 mmol/L	> 2,5 mmol/L
Bilirubine totale	250 µmol/L	< 200 µmol/L à J8
ALAT	180 U/L	< 40 U/L
ASAT	240 U/L	< 70 U/L
Taux de prothrombine (TP)	35 %	> 70 %
Galactose plasmatique	8 mmol/L	< 0,3 mmol/L
Activité GALT érythrocytaire	0,2 µmol/h/g Hb	18 à 30 µmol/h/g Hb (moyenne 24)

Activité GALT des parents : mère 12 µmol/h/g Hb ; père 13 µmol/h/g Hb. Léa n'a pas été transfusée.

DOCUMENTS

Document 2 – Le métabolisme du galactose

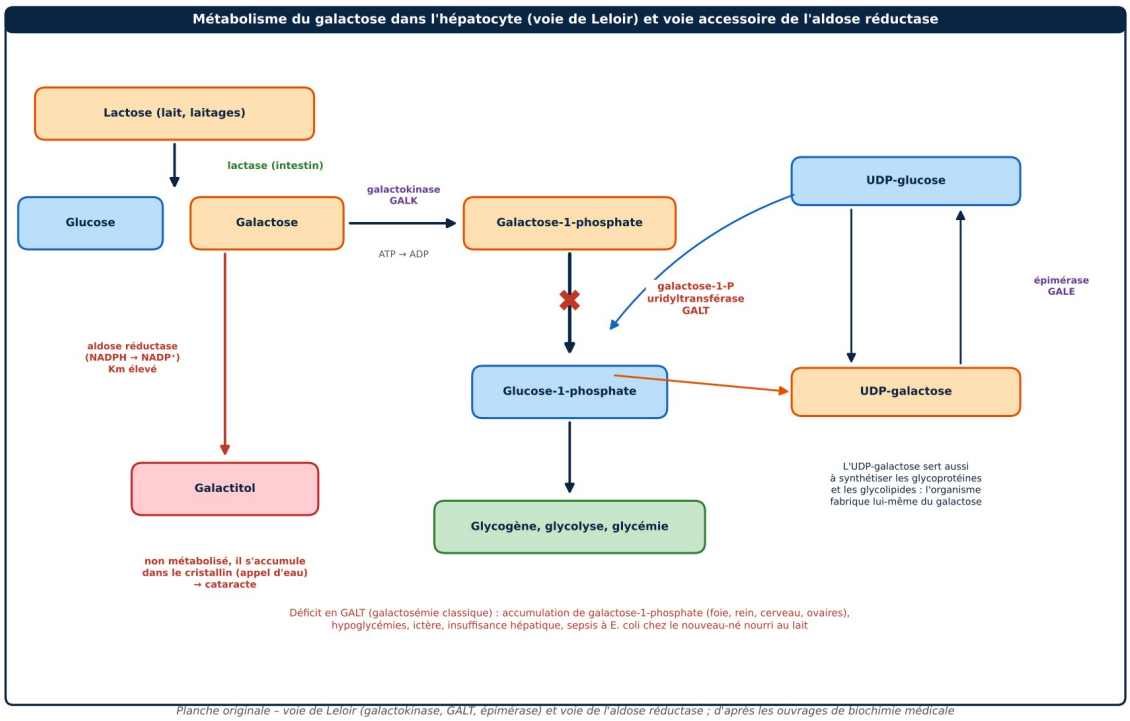


Planche originale – voie de Leloir (galactokinase, GALT, épimérase) et voie de l'aldose réductase ; d'après les ouvrages de biochimie médicale

Figure 8.1 – *Planche – voie de Leloir et voie accessoire de l'aldose réductase*

Le galactose-1-phosphate accumulé **piège le phosphate** (baisse de l'ATP hépatique) et **inhibe** la phosphoglucomutase et la glycogène phosphorylase. Pendant la grossesse, le galactose du fœtus est en grande partie métabolisé par le foie de la mère. La galactosémie classique est une maladie **autosomique récessive** (environ 1 naissance sur 50 000 en Europe).

DOCUMENTS

Document 3 – L'aldose réductase du cristallin : aldose + NADPH,H$^+$ → polyol + NADP$^+$. Km pour le galactose ≈ 40 mmol/L ; Km pour le glucose ≈ 200 mmol/L. Le galactitol formé ne traverse pas les membranes et n'est pas métabolisé.

DOCUMENTS

Document 4 – Principe du dosage de la GALT érythrocytaire : l'hémolysat est incubé avec du galactose-1-phosphate, de l'UDP-glucose, de la **phosphoglucomutase** et de la **glucose-6-phosphate déshydrogénase** (G6PD) en excès, et du NADP$^+$. On mesure la vitesse d'apparition du NADPH (absorbance ou fluorescence à 340 nm).

Réactions : galactose-1-P + UDP-glucose → glucose-1-P + UDP-galactose (GALT) ; glucose-1-P → glucose-6-P (phosphoglucomutase) ; glucose-6-P + NADP$^+$ → 6-phosphogluconolactone + NADPH,H$^+$ (G6PD).

DOCUMENTS

Document 5 – Données d'alimentation

Lait maternel : 70 g de lactose par litre ; masse molaire du lactose 342,3 g/mol, du galactose 180,16 g/mol. Apport de Léa avant l'hospitalisation : environ 150 mL/kg/j. Préparation infantile à base de protéines de soja (sans lactose) : 67 kcal/100 mL, 1,8 g de protéines/100 mL.

Aliment	Lactose (g/100 g)	Galactose libre (mg/100 g)
Lait de vache	4,8	< 10
Yaourt nature	4,0	≈ 1 500
Fromage blanc	3,5	≈ 300
Camembert	< 0,1	≈ 200
Comté affiné	< 0,01	< 10
Emmental	< 0,01	< 10
Beurre	0,6	< 10
Boisson au soja enrichie en calcium	0	< 10
Pain de mie industriel (lait dans la recette)	1,5	< 10

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations internationales (2017) pour la galactosémie classique : arrêt immédiat de l'allaitement et du lait de vache ; préparation infantile à base de soja ou hydrolysat sans lactose ; régime **à vie** excluant le lait et les laitages, **mais** fromages très affinés autorisés si leur teneur en galactose est inférieure à 25 mg/100 g ; pas de restriction du galactose des fruits, légumes et légumineuses (l'organisme produit lui-même plus de galactose qu'ils n'en apportent) ; supplémentation en calcium et en vitamine D si besoin. Malgré le régime, des complications à long terme sont fréquentes : troubles du langage et des apprentissages, et **insuffisance ovarienne prématurée** chez plus de 80 % des filles.

DOCUMENTS

Document 7 – Repères calcium et vitamine D : apport satisfaisant en calcium (ANSES) : 450 mg/j de 1 à 3 ans, 800 mg/j de 4 à 10 ans. Vitamine D : supplémentation de 400 à 800 UI/j de la naissance à 18 ans (Société française de pédiatrie, 2022). Teneurs en calcium (mg/100 g) : comté 1 000 ; boisson au soja enrichie 120 ; légumes verts 40 ; pain 20 ; fruits 15 ; œuf 56 ; eau minérale calcique 550 mg/L.

Travail à faire

Partie 1 – Un déficit enzymatique héréditaire (16 points)

1. Définissez une enzyme et sa spécificité de substrat ; à l'aide du document 2, classez la lactase, la galactokinase, la GALT, l'épimérase et l'aldose réductase dans les classes d'enzymes, en justifiant. *(5 pts)*

2. Calculez l'activité GALT de Léa et de ses parents en pourcentage de la moyenne de référence ; déduisez-en le mode de transmission et le risque pour un prochain enfant du couple. *(4 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, l'accumulation du galactose-1-phosphate et ses conséquences : hypoglycémie et atteinte hépatique. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi Léa était en bonne santé à la naissance et pourquoi les symptômes sont apparus dès les premiers jours d'allaitement. *(3 pts)*

Partie 2 – Cinétique, biologie et diagnostic (16 points)

5. Calculez la masse de galactose apportée chaque jour à Léa par l'allaitement, puis par kilogramme de poids corporel. *(3 pts)*

6. À l'aide du document 3, calculez la vitesse de l'aldose réductase (en % de sa Vmax) pour une galactosémie normale (0,2 mmol/L) puis pour celle de Léa ; expliquez le risque de cataracte. *(4 pts)*

7. Analysez le bilan biologique de Léa (document 1) en exprimant les enzymes en multiples de la normale ; reliez chaque anomalie au déficit enzymatique. *(4 pts)*

8. Expliquez le principe du dosage de la GALT (document 4) : rôle des enzymes auxiliaires, raison de leur excès, grandeur mesurée ; expliquez pourquoi une transfusion récente fausserait le résultat. *(5 pts)*

Partie 3 – Prise en charge diététique (16 points)

9. Justifiez l'arrêt de l'allaitement, puis calculez le volume quotidien de préparation à base de soja nécessaire pour 150 mL/kg/j, l'énergie et les protéines apportées. *(4 pts)*

10. À l'aide du document 5, classez les aliments en autorisés et interdits pour Léa, en justifiant notamment le cas des fromages ; calculez la masse de galactose libérée par l'hydrolyse du lactose d'un pot de yaourt de 125 g. *(4 pts)*

11. Une étiquette de biscuit indique : farine de blé, sucre, huile de colza, lactosérum en poudre, amidon, poudres à lever, lécithine de soja, arôme, lactate de calcium, acide lactique. Relevez les ingrédients interdits et ceux qui ne le sont pas malgré leur nom ; justifiez. *(4 pts)*

12. Calculez l'apport en calcium d'une journée de Léa à 3 ans comprenant 250 mL de boisson au soja enrichie, 20 g de comté, 200 g de légumes verts, 60 g de pain, 200 g de fruits, 50 g d'œuf et 300 mL d'eau minérale calcique ; comparez à la référence, puis recalculez sans boisson enrichie, sans comté et sans eau calcique ; concluez. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation et accompagnement (12 points)

13. Expliquez aux parents, avec des mots simples, pourquoi le régime doit être suivi toute la vie, alors que les légumes et les fruits contenant du galactose restent autorisés. *(3 pts)*

14. Le pédiatre prescrit un sirop dont un excipient est le lactose. Expliquez la conduite à tenir et le rôle du pharmacien. *(3 pts)*

15. Citez les complications possibles à long terme malgré un régime bien suivi et le suivi nécessaire. *(3 pts)*

16. Rédigez trois consignes destinées à la crèche que Léa fréquentera à 10 mois, dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI). *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Une brasserie artisanale lance une bière « sans gluten » et une bière sans alcool : les enzymes au service de la technologie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Diététicien(ne) indépendant(e), vous êtes sollicité(e) par une **brasserie artisanale** qui veut élargir sa gamme : une bière blonde traditionnelle, une bière d'orge **« sans gluten »** destinée aux personnes cœliaques, et une **bière sans alcool**. Le brasseur souhaite comprendre le rôle des enzymes à chaque étape, vérifier ses allégations et disposer de messages de conseil fiables pour ses clients (personnes cœliaques ou diabétiques, femmes enceintes, sportifs).

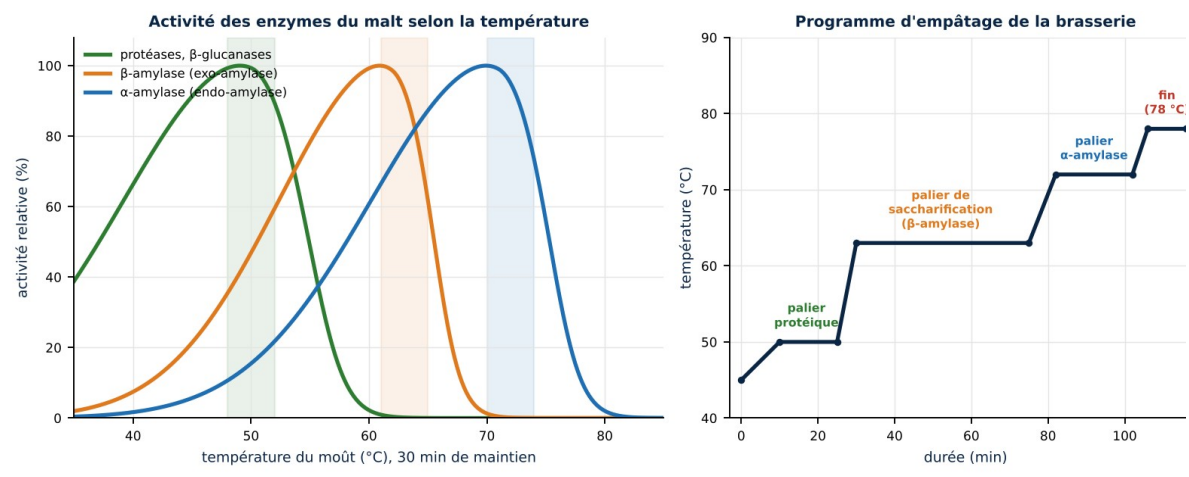
DOCUMENTS

Document 1 – Du grain d'orge au moût : le **maltage** consiste à faire germer l'orge quelques jours : les gibbérellines produites par l'embryon induisent dans la couche à aleurone la **synthèse** d'α-amylase et de protéases ; le malt est ensuite séché à température modérée (« touraillage », 80 à 85 °C sur grain sec). À l'**empâtage**, le malt broyé est mélangé à l'eau chaude : l'amidon gélatinisé est hydrolysé.

α-amylase : hydrolyse au hasard les liaisons α(1→4) à l'intérieur des chaînes (endo-amylase) : dextrines, maltose, maltotriose, glucose. **β-amylase** : détache des unités de maltose à partir des extrémités non réductrices (exo-amylase) ; elle s'arrête à 2 ou 3 résidus d'une ramification α(1→6). Aucune des deux n'hydrolyse les liaisons α(1→6) : il reste des **dextrines limites**.

DOCUMENTS

Document 2 – Les enzymes du malt et le programme d'empâtage



Courbes construites pour le sujet d'après les ordres de grandeur de la littérature brassicole (optimums : β-amylase 60–65 °C ; α-amylase 70–75 °C).

Figure 8.2 – *Activité des enzymes du malt selon la température et programme d'empâtage*

DOCUMENTS

Document 3 – Composition du moût selon le programme (moût à 120 g/L de glucides)

Programme	Fermentescibles (glucose, maltose, maltotriose)	Dextrines non fermentescibles
A : paliers 50, 63, 72 et 78 °C (document 2)	80 %	20 %
B : palier unique à 72 °C, puis 78 °C	60 %	40 %

La levure *Saccharomyces* fermente le glucose, le maltose (hydrolysé dans la cellule par une maltase) et le maltotriose, mais pas les dextrines. Rendement pratique : **0,47 g d'éthanol par g** de sucre fermentescible. Masse volumique de l'éthanol : 0,789 g/mL. Énergie : éthanol 7 kcal/g ; glucides 4 kcal/g. Un verre standard contient 10 g d'alcool pur.

DOCUMENTS

Document 4 – La bière « sans gluten » : les hordéines de l'orge (prolamines du gluten) contiennent environ **20 % de proline** et 35 % de glutamine. Des peptides de prolamines riches en proline (par exemple un peptide de 33 acides aminés de la gliadine du blé) **résistent** à la pepsine, à la trypsine, à la chymotrypsine et aux peptidases de la bordure en brosse ; chez les personnes cœliaques, ils déclenchent une réaction immunitaire contre la muqueuse intestinale.

Le brasseur ajoute, au début de la fermentation, une **prolyl-endopeptidase** d'*Aspergillus niger* (AN-PEP) qui coupe les chaînes protéiques **après les résidus de proline** ; active entre pH 4 et 5 (pH de la bière : 4,3). Gluten dosé par ELISA R5 compétitif : sans enzyme : **250 mg/kg** ; avec enzyme : **< 10 mg/kg** (limite de quantification).

Règlement (UE) 828/2014 : « sans gluten » si ≤ 20 mg/kg ; « très faible teneur en gluten » si ≤ 100 mg/kg. Seuil de tolérance quotidien habituellement retenu chez les personnes cœliaques : **10 mg de gluten par jour**. Certains experts restent prudents : les méthodes ELISA ne détectent pas forcément tous les fragments de gluten hydrolysé.

DOCUMENTS

Document 5 – Composition pour 100 mL

Bière	Alcool (% vol)	Énergie (kcal)	Glucides (g)	dont sucres (g)
Blonde traditionnelle (programme A)	5,7	41	2,4	0,3
Sans alcool (fermentation arrêtée)	0,4	25	5,4	3,5

En France, une bière peut être dite « sans alcool » si son titre alcoométrique ne dépasse pas 1,2 % vol. Repères de consommation d'alcool (Santé publique France, 2017) : pas plus de 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 verres par jour, et pas tous les jours ; **zéro alcool pendant la grossesse**.

Travail à faire

Partie 1 – Les enzymes du malt (16 points)

1. Classez l'α-amylase et la β-amylase ; comparez leur mode d'action et leurs produits, et expliquez l'origine des dextrines limites. *(4 pts)*

2. À l'aide du document 2, déterminez la température optimale de chaque groupe d'enzymes ; expliquez la forme des courbes et la différence de stabilité entre β- et α-amylase. *(4 pts)*

3. Expliquez le rôle de chaque palier du programme d'empâtage, y compris le palier final à 78 °C. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi on fait germer l'orge avant le brassage et pourquoi le malt est séché à température modérée ; nommez le mode de régulation de la synthèse de l'α-amylase dans le grain. *(4 pts)*

Partie 2 – Fermentation et composition de la bière (16 points)

5. Calculez, pour le programme A, la masse de sucres fermentescibles par litre, la masse d'éthanol produite et le titre alcoométrique (% vol). *(4 pts)*

6. Faites le même calcul pour le programme B ; expliquez la différence par l'activité des enzymes. *(4 pts)*

7. Calculez l'énergie apportée par une bouteille de 33 cL de bière A (alcool et dextrines) et le nombre de verres standard qu'elle représente ; comparez au document 5. *(4 pts)*

8. Écrivez l'équation de la fermentation alcoolique du glucose ; classez la maltase et l'alcool déshydrogénase de la levure, nommez le coenzyme de cette dernière et expliquez pourquoi les dextrines restent dans la bière. *(4 pts)*

Partie 3 – Une bière « sans gluten » ? (16 points)

9. Expliquez, à l'aide du document 4, pourquoi certains peptides du gluten échappent à la digestion et la conséquence chez une personne cœliaque. *(4 pts)*

10. Caractérisez la spécificité de la prolyl-endopeptidase ; expliquez pourquoi elle est efficace sur ces peptides, alors que les protéases digestives ne le sont pas, et pourquoi elle peut agir dans la bière. *(4 pts)*

11. Calculez la quantité de gluten apportée par 50 cL de bière (masse 0,5 kg) avec et sans enzyme ; comparez au seuil de tolérance et indiquez la mention autorisée dans chaque cas. *(4 pts)*

12. Rédigez un avis critique destiné au brasseur sur la recommandation de cette bière aux personnes cœliaques, et proposez une alternative. *(4 pts)*

Partie 4 – Conseils aux consommateurs (12 points)

13. Expliquez pourquoi la bière sans alcool est plus riche en sucres ; calculez les glucides apportés par 33 cL et donnez un conseil à un client diabétique de type 2. *(4 pts)*

14. Une cliente enceinte demande si elle peut boire la bière « sans alcool » de la brasserie. Répondez en justifiant, et rappelez les repères de consommation d'alcool pour l'adulte. *(4 pts)*

15. Le brasseur veut écrire sur son site : « la bière, boisson du sportif, riche en vitamines B, idéale pour la récupération ». Argumentez votre avis. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Mme R., polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate : inhibiteurs enzymatiques, foie, alcool et oméga-3

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme R., 58 ans, 1,62 m, 76 kg, comptable, est atteinte d'une **polyarthrite rhumatoïde** depuis cinq ans. Elle est traitée par **méthotrexate** (15 mg une fois par semaine) et **acide folique** (10 mg une fois par semaine, 48 h après le méthotrexate). Elle prend de l'**ibuprofène** lors des poussées douloureuses et, depuis un an, de l'**aspirine à faible dose** (75 mg/j) prescrite par son cardiologue. Elle boit 2 à 3 verres de vin rouge par jour, « pour le cœur ». Son rhumatologue l'adresse en consultation diététique car ses transaminases ont augmenté. Elle a lu qu'il fallait arrêter l'acide folique « qui empêche le méthotrexate d'agir » et veut essayer un « régime anti-inflammatoire ».

DOCUMENTS

Document 1 – Méthotrexate et dihydrofolate réductase (DHFR) : la DHFR réduit le dihydrofolate (DHF) en tétrahydrofolate (THF) grâce au NADPH ; le THF fournit les unités monocarbonées nécessaires à la synthèse de la **thymidine** (dTMP) et des **purines**, donc de l'ADN. Le méthotrexate (MTX) est un **analogue structural de l'acide folique** ; la DHFR a pour lui une affinité environ 1 000 fois plus grande que pour le DHF.

Données cinétiques (DHFR humaine) : Km pour le DHF = 0,5 µmol/L ; en présence de la concentration intracellulaire de MTX obtenue au cours du traitement, **Km apparent = 50 µmol/L** et **Vmax inchangée**. Concentration intracellulaire de DHF : environ 1 µmol/L (pouvant atteindre 5 µmol/L après supplémentation en acide folique).

À faible dose (polyarthrite), l'effet anti-inflammatoire du MTX passe surtout par l'inhibition d'une autre enzyme dépendante des folates (l'AICAR transformylase), qui augmente la libération d'**adénosine**, médiateur anti-inflammatoire. L'**acide folinique** (5-formyl-THF) est une forme réduite des folates qui ne nécessite pas la DHFR.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan biologique de Mme R.

Paramètre	Mme R.	Valeurs de référence
ALAT	98 U/L	< 35 U/L
ASAT	60 U/L	< 35 U/L
γ-glutamyl transférase (γGT)	120 U/L	< 40 U/L
VGM	101 fL	80 à 100 fL
Protéine C réactive (CRP)	18 mg/L	< 5 mg/L
Débit de filtration glomérulaire estimé	70 mL/min/1,73 m^2	> 90
Folates érythrocytaires	normaux	

Échographie : foie stéatosique (surcharge en triglycérides). Recommandations de rhumatologie : sous MTX, surveillance régulière des transaminases ; consommation d'alcool à **limiter fortement** ; adaptation de dose si les transaminases dépassent 2 à 3 N.

DOCUMENTS

Document 3 – Métabolisme de l'éthanol : éthanol → éthanal (alcool déshydrogénase, NAD^+ ; et, chez le buveur régulier, cytochrome P450 2E1 **induit**) → acétate (aldéhyde déshydrogénase, NAD^+). La consommation régulière d'alcool **induit** aussi la synthèse hépatique de γGT. Verre de vin : 10 cL à 12,5 % vol ; masse volumique de l'éthanol 0,789 g/mL ; 7 kcal/g. Repères (Santé publique France, 2017) : pas plus de 10 verres standard (10 g d'alcool pur) par semaine, pas plus de 2 par jour, pas tous les jours.

DOCUMENTS

Document 4 – Les cyclo-oxygénases et les anti-inflammatoires

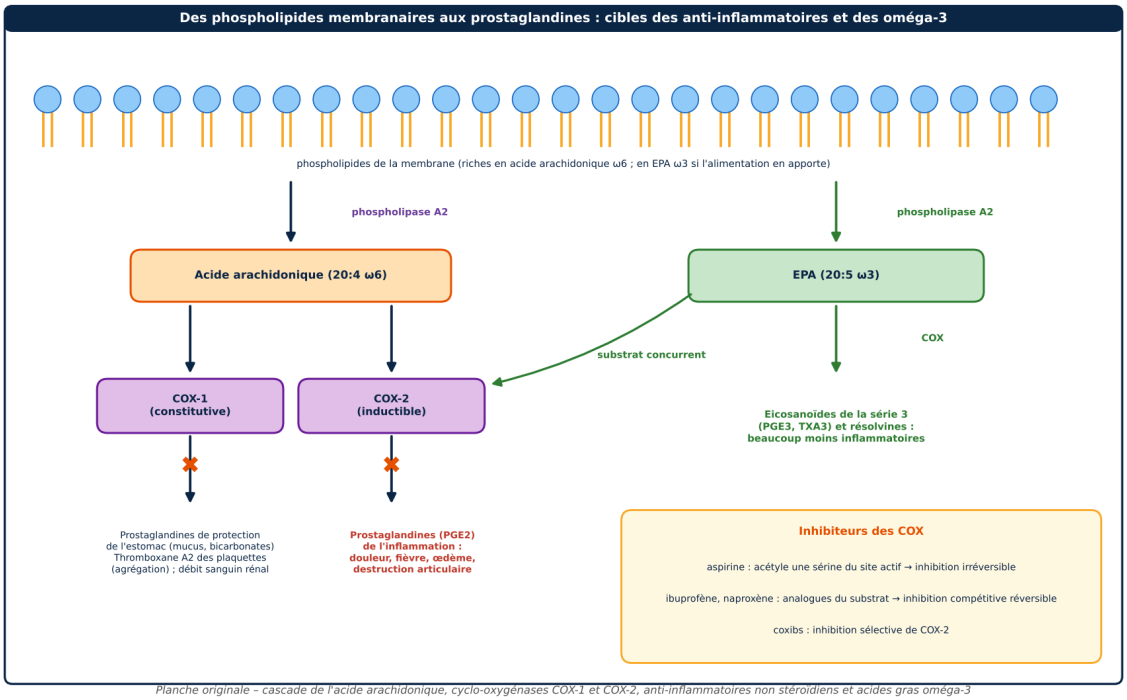


Planche originale – cascade de l'acide arachidonique, cyclo-oxygénases COX-1 et COX-2, anti-inflammatoires non stéroïdiens et acides gras oméga-3

Figure 8.3 – *Planche – cascade de l'acide arachidonique, COX-1, COX-2, AINS et oméga-3*

Les plaquettes sanguines n'ont **pas de noyau** et vivent 7 à 10 jours. Pris avant l'aspirine, l'ibuprofène occupe le site actif de la COX-1 plaquettaire et peut empêcher l'aspirine d'agir. Les AINS diminuent l'élimination rénale du MTX.

DOCUMENTS

Document 5 – Oméga-3 et alimentation

Aliment (100 g)	EPA + DHA (g)
Maquereau	2,5
Sardine	1,4
Saumon	1,8
Hareng	1,7
Cabillaud	0,2
Thon en conserve	0,3

Huile de colza : 9 g d'acide α-linolénique (ALA, ω3) pour 100 g ; chez l'adulte, moins de 10 % de l'ALA est converti en EPA et moins de 1 % en DHA. Référence ANSES : **500 mg/j d'EPA + DHA** ; manger du poisson **2 fois par semaine, dont 1 poisson gras**, en variant les espèces (contaminants). Dans les essais cliniques sur la polyarthrite, une réduction de la consommation d'AINS a été observée avec au moins **2,7 g/j d'EPA + DHA** (compléments). Les recommandations européennes (EULAR, 2021) sur le mode de vie dans les rhumatismes inflammatoires ne retiennent **aucun régime spécifique** démontré, mais conseillent une alimentation équilibrée, le contrôle du poids, l'activité physique, l'arrêt du tabac et une consommation d'alcool modérée.

Travail à faire

Partie 1 – Le méthotrexate, inhibiteur de la DHFR (16 points)

1. Définissez le site actif et l'inhibition compétitive ; justifiez, à l'aide du document 1, que le MTX est un inhibiteur compétitif de la DHFR. *(4 pts)*

2. Calculez la vitesse de la DHFR (en % de sa Vmax) sans MTX puis avec MTX, pour 1 µmol/L de DHF ; refaites le calcul avec MTX pour 5 µmol/L de DHF ; concluez. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi le MTX freine la division des cellules qui se renouvellent vite ; reliez ce mécanisme à la valeur du VGM et à deux autres effets indésirables possibles. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'acide folique réduit les effets indésirables sans supprimer l'efficacité anti-inflammatoire, pourquoi il est pris à distance du MTX, et pourquoi l'acide folinique est l'antidote d'un surdosage. *(4 pts)*

Partie 2 – Le foie, l'alcool et le surpoids (16 points)

5. Analysez le bilan biologique de Mme R. en exprimant les activités enzymatiques en multiples de la normale ; indiquez les causes possibles de l'anomalie hépatique. *(4 pts)*

6. Calculez la masse d'alcool pur et l'énergie apportées chaque jour par 2,5 verres de vin, puis le nombre de verres standard par semaine ; comparez aux repères. *(4 pts)*

7. À l'aide du document 3, classez les enzymes du métabolisme de l'éthanol, nommez leur coenzyme et expliquez pourquoi la γGT est élevée chez une buveuse régulière ; expliquez l'effet de l'association alcool et MTX sur le foie. *(4 pts)*

8. Calculez l'IMC de Mme R. ; expliquez le rôle du surpoids dans la stéatose et fixez un objectif chiffré de perte de poids. *(4 pts)*

Partie 3 – Inflammation, anti-inflammatoires et oméga-3 (16 points)

9. À l'aide du document 4, expliquez le rôle des cyclo-oxygénases, la différence entre COX-1 et COX-2, et pourquoi les AINS soulagent la douleur mais peuvent provoquer un ulcère gastrique. *(4 pts)*

10. Comparez le mode d'inhibition de l'aspirine et de l'ibuprofène ; expliquez pourquoi l'effet antiplaquettaire de l'aspirine dure 7 à 10 jours et le problème posé par la prise d'ibuprofène avant l'aspirine. *(4 pts)*

11. Expliquez comment l'EPA peut diminuer la production de prostaglandines inflammatoires ; calculez l'apport moyen quotidien d'EPA + DHA d'une semaine comprenant 100 g de maquereau et 100 g de cabillaud ; comparez à la référence ANSES et à la dose des essais ; concluez. *(5 pts)*

12. Expliquez pourquoi l'association MTX, AINS et alcool est particulièrement risquée. *(3 pts)*

Partie 4 – Conseils et éducation (12 points)

13. Répondez à Mme R. qui veut arrêter l'acide folique ; argumentez. *(3 pts)*

14. Proposez une journée alimentaire adaptée à Mme R. (contrôle du poids, oméga-3, réduction de l'alcool), en justifiant vos choix. *(4 pts)*

15. Mme R. a lu qu'un jeûne, un régime sans gluten ou le curcuma « guérissent » la polyarthrite. Formulez une réponse argumentée. *(3 pts)*

16. Rédigez deux messages simples sur l'alcool adaptés à la situation de Mme R. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Léa, 8 jours, galactosémie classique : un déficit enzymatique héréditaire et son régime

Question	Points
1. Définissez une enzyme et sa spécificité de substrat ; à l'aide du document 2, classez la…	5
2. Calculez l'activité GALT de Léa et de ses parents en pourcentage de la moyenne de référe…	4
3. Expliquez, à l'aide du document 2, l'accumulation du galactose-1-phosphate et ses conséq…	4
4. Expliquez pourquoi Léa était en bonne santé à la naissance et pourquoi les symptômes son…	3
5. Calculez la masse de galactose apportée chaque jour à Léa par l'allaitement, puis par ki…	3
6. À l'aide du document 3, calculez la vitesse de l'aldose réductase (en % de sa Vmax) pour…	4
7. Analysez le bilan biologique de Léa (document 1) en exprimant les enzymes en multiples d…	4
8. Expliquez le principe du dosage de la GALT (document 4) : rôle des enzymes auxiliaires, …	5
9. Justifiez l'arrêt de l'allaitement, puis calculez le volume quotidien de préparation à b…	4
10. À l'aide du document 5, classez les aliments en autorisés et interdits pour Léa, en just…	4
11. Une étiquette de biscuit indique : farine de blé, sucre, huile de colza, lactosérum en p…	4
12. Calculez l'apport en calcium d'une journée de Léa à 3 ans comprenant 250 mL de boisson a…	4
13. Expliquez aux parents, avec des mots simples, pourquoi le régime doit être suivi toute l…	3
14. Le pédiatre prescrit un sirop dont un excipient est le lactose. Expliquez la conduite à …	3
15. Citez les complications possibles à long terme malgré un régime bien suivi et le suivi n…	3
16. Rédigez trois consignes destinées à la crèche que Léa fréquentera à 10 mois, dans le cad…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– les définitions exactes (enzyme, spécificité, classes) justifiées par le type de réaction

– des calculs posés (formule, application numérique, unité) : pourcentages d'activité, galactose apporté, équation de Michaelis-Menten, calcium

– un raisonnement enchaîné : déficit en GALT → accumulation de galactose-1-P et de galactitol → hypoglycémie, insuffisance hépatique, cataracte

– des conseils diététiques précis et conformes aux recommandations de 2017 (fromages affinés autorisés, fruits et légumes libres, calcium et vitamine D)

Question 1 *(5 pts)*

Une **enzyme** est un **catalyseur biologique**, en général protéique, qui accélère une réaction chimique en abaissant son énergie d'activation, sans être modifiée à la fin de la réaction ni changer

l'équilibre. Sa **spécificité de substrat** est sa capacité à ne reconnaître qu'un substrat (ou une famille) grâce à la complémentarité de son **site actif**.

Lactase : coupe le lactose par l'eau → **hydrolase**. **Galactokinase** : transfère le phosphate γ de l'ATP sur le galactose → **transférase** (kinase). **GALT** : transfère un groupement UMP de l'UDP-glucose sur le galactose-1-P → **transférase** (nucléotidyltransférase). **Épimérase** : UDP-galactose ⇄ UDP-glucose, changement de configuration d'un carbone dans la même molécule → **isomérase**. **Aldose réductase** : réduction du galactose par le NADPH → **oxydoréductase**.

Barème : 1 pt définition enzyme ; 1 pt spécificité ; 3 pts classement justifié (0,5 par enzyme + 0,5 justifications).

Question 2 *(4 pts)*

Léa : 0,2 / 24 × 100 ≈ **0,8 %** ; mère : 12 / 24 = **50 %** ; père : 13 / 24 ≈ **54 %**.

Les deux parents ont environ la moitié de l'activité normale et sont en bonne santé : ils sont **hétérozygotes** (un allèle normal, un allèle muté). Léa, sans activité, est **homozygote** (ou hétérozygote composite) pour deux allèles mutés : transmission **autosomique récessive**. Pour chaque nouvel enfant du couple, le risque d'être atteint est de **1/4** (25 %).

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt hétérozygotie et mode de transmission ; 1 pt risque 1/4.

Question 3 *(4 pts)*

Sans GALT, le galactose est phosphorylé par la galactokinase mais le **galactose-1-phosphate ne peut plus être transformé** : il **s'accumule** dans le foie, le rein, le cerveau.

Hypoglycémie : le galactose-1-P **inhibe la phosphoglucomutase et la glycogène phosphorylase** : la glycogénolyse est bloquée et le galactose n'est plus converti en glucose ; le nouveau-né, aux réserves faibles, fait des hypoglycémies (2,2 mmol/L).

Atteinte hépatique : en piégeant le phosphate, le galactose-1-P **diminue l'ATP** de l'hépatocyte ; la cellule souffre et se lyse (cytolyse), la synthèse des protéines (facteurs de coagulation) diminue et l'excrétion de la bilirubine est perturbée : ictère, insuffisance hépatique.

Barème : 1 pt accumulation ; 1,5 pt hypoglycémie ; 1,5 pt atteinte hépatique.

Question 4 *(3 pts)*

Pendant la grossesse, le galactose du fœtus est en grande partie **métabolisé par le foie de la mère**, hétérozygote mais d'activité suffisante : Léa n'a pas accumulé de métabolites toxiques.

Dès la naissance, l'**allaitement** apporte une grande quantité de **lactose**, hydrolysé par la lactase intestinale en glucose et galactose : l'apport massif de galactose, que Léa ne peut pas métaboliser, déclenche les symptômes en quelques jours (vomissements, ictère, infection à *E. coli*, favorisée par l'atteinte hépatique).

Barème : 1,5 pt grossesse ; 1,5 pt allaitement.

Question 5 *(3 pts)*

Volume de lait : 150 × 3,4 = **510 mL/j**. Lactose : 0,510 × 70 ≈ **35,7 g/j**, soit 35,7 / 342,3 ≈ 0,104 mol. Chaque mole de lactose libère une mole de galactose : 0,104 × 180,16 ≈ **18,8 g de galactose/j**, soit 18,8 / 3,4 ≈ **5,5 g/kg/j**.

Barème : 1 pt volume et lactose ; 1 pt galactose ; 1 pt par kg.

Question 6 *(4 pts)*

v / Vmax = [S] / (Km + [S]). Galactosémie normale : 0,2 / 40,2 ≈ **0,5 %** de Vmax. Léa : 8 / 48 ≈ **16,7 %** de Vmax, soit environ **33 fois plus**.

L'aldose réductase a un **Km élevé** (faible affinité) : elle n'agit presque pas aux concentrations normales, mais devient active quand le galactose s'accumule. Le **galactitol** formé dans le cristallin ne traverse pas les membranes et n'est pas métabolisé : il **s'accumule**, attire l'eau par **osmose**, les fibres du cristallin gonflent et s'opacifient : **cataracte**, réversible si le régime est commencé tôt.

Barème : 2 pts calculs ; 1 pt affinité / Km ; 1 pt mécanisme osmotique.

Question 7 *(4 pts)*

ALAT : 180 / 40 = **4,5 N** ; ASAT : 240 / 70 ≈ **3,4 N** : **cytolyse hépatique** (lyse des hépatocytes privés d'ATP). TP 35 % : **insuffisance hépatocellulaire** (défaut de synthèse des facteurs de coagulation). Bilirubine 250 µmol/L : **ictère** par atteinte hépatique. Glycémie 2,2 mmol/L : **hypoglycémie** (glycogénolyse inhibée). Galactose plasmatique 8 mmol/L (≈ 1,4 g/L) : substrat accumulé en amont du blocage. Activité GALT ≈ 0,8 % : **déficit enzymatique** confirmant le diagnostic.

Barème : 1 pt multiples de N ; 3 pts interprétation reliée au déficit (0,5 par paramètre).

Question 8 *(5 pts)*

La GALT transforme le galactose-1-P et l'UDP-glucose en glucose-1-P ; les **enzymes auxiliaires** transforment ce glucose-1-P : la phosphoglucomutase en glucose-6-P, la **G6PD** (enzyme indicatrice) en produisant du **NADPH**, qui absorbe (et fluoresce) à **340 nm**. La vitesse d'apparition du NADPH (ΔA/min) est proportionnelle à l'activité de la GALT.

Les enzymes auxiliaires sont en **excès** pour que l'étape **limitante** soit toujours la réaction catalysée par la GALT : le glucose-1-P formé est transformé immédiatement ; c'est un **dosage couplé** en vitesse initiale, avec des substrats en excès.

Une **transfusion** apporte les globules rouges d'un donneur, qui contiennent une GALT normale : l'activité mesurée serait faussement normale pendant environ 3 mois (durée de vie des hématies). On doserait alors les métabolites (galactose-1-P) ou on ferait une étude génétique.

Barème : 2 pts principe et rôle des auxiliaires ; 1,5 pt excès / étape limitante ; 1,5 pt transfusion.

Question 9 *(4 pts)*

Le lait maternel contient beaucoup de **lactose** (70 g/L) : la galactosémie classique est l'une des rares **contre-indications à l'allaitement**. On le remplace immédiatement par une préparation **sans lactose** à base de soja (recommandations 2017).

Volume : 150 × 3,4 = **510 mL/j** (par exemple 6 biberons de 85 mL). Énergie : 510 × 0,67 ≈ **342 kcal/j**, soit ≈ 100 kcal/kg/j. Protéines : 5,1 × 1,8 ≈ **9,2 g/j**, soit ≈ 2,7 g/kg/j.

Barème : 1 pt justification ; 1 pt volume ; 1 pt énergie ; 1 pt protéines.

Question 10 *(4 pts)*

Interdits : lait de vache, yaourt, fromage blanc, pain de mie au lait (lactose) ; **camembert** : très peu de lactose mais galactose libre élevé (≈ 200 mg/100 g, fromage peu affiné) → interdit. **Autorisés** : **comté affiné, emmental** (galactose < 10 mg/100 g, inférieur au seuil de 25 mg/100 g : le lactose a été fermenté pendant l'affinage), **beurre** en petite quantité selon l'équipe (0,6 g/100 g ; souvent exclu chez le jeune enfant), boisson au soja.

Yaourt : 125 × 4,0 / 100 = 5,0 g de lactose → 5,0 / 342,3 × 180,16 ≈ **2,6 g de galactose**, sans compter le galactose libre (≈ 1,9 g pour 125 g) : environ 4,5 g par pot, une quantité importante pour Léa.

Barème : 2,5 pts classement justifié (fromages affinés / frais) ; 1,5 pt calcul.

Question 11 *(4 pts)*

Interdit : **lactosérum** (petit-lait, riche en lactose).

Autorisés malgré leur nom : **lactate de calcium** et **acide lactique** (molécules issues de la fermentation, sans lactose ni galactose) ; **lécithine de soja** (phospholipides) ; **amidon** (polymère de glucose). La farine, le sucre (saccharose : glucose + fructose), l'huile et les poudres à lever ne contiennent pas de galactose en quantité significative.

Il faut apprendre aux parents à **lire toute la liste** : lait, lactose, lactosérum, petit-lait, caséine et caséinates, beurre, crème, poudre de lait signalent le lait (allergène à déclaration obligatoire, toujours mis en évidence).

Barème : 1 pt lactosérum ; 2 pts ingrédients autorisés justifiés ; 1 pt méthode de lecture.

Question 12 *(4 pts)*

Calcium : boisson au soja 2,5 × 120 = 300 mg ; comté 0,2 × 1 000 = 200 mg ; légumes 2 × 40 = 80 mg ; pain 0,6 × 20 = 12 mg ; fruits 2 × 15 = 30 mg ; œuf 0,5 × 56 = 28 mg ; eau 0,3 × 550 = 165 mg. Total ≈ **815 mg/j** : la référence (450 mg/j) est **couverte**.

Sans boisson enrichie, sans comté, sans eau calcique : 80 + 12 + 30 + 28 = **150 mg/j**, soit **33 %** de la référence. Sans laitages, le calcium dépend entièrement des **aliments enrichis**, des **fromages affinés autorisés** et des **eaux calciques** ; une supplémentation est prescrite si nécessaire, avec la **vitamine D** (400 à 800 UI/j).

Barème : 2 pts calcul complet ; 1 pt second calcul ; 1 pt conclusion et vitamine D.

Question 13 *(3 pts)*

« Le corps de Léa ne sait pas transformer le galactose : il manque une enzyme, et ce manque est dans ses gènes, il ne guérira pas. Le lait en apporte énormément : c'est lui qui l'a rendue malade, il faudra l'éviter toute sa vie. Son corps fabrique lui-même chaque jour un peu de galactose, plus que n'en apportent les fruits et les légumes : ces petites quantités ne changent rien, et ces aliments sont indispensables à sa croissance. »

Barème : 1 pt maladie génétique définitive ; 1 pt lait = source principale ; 1 pt fruits et légumes autorisés expliqués.

Question 14 *(3 pts)*

Le lactose excipient est en général en **petite quantité**, mais il faut **signaler la maladie** au pédiatre et au **pharmacien**, qui vérifie la composition (notice, rubrique « excipients à effet notoire ») et propose si possible une **autre forme** ou un autre médicament sans lactose. Les parents présentent la carte ou le compte rendu du centre de référence. On ne supprime jamais un traitement nécessaire sans avis médical.

Barème : 1 pt signaler ; 1 pt rôle du pharmacien ; 1 pt alternative / pas d'arrêt sans avis.

Question 15 *(3 pts)*

Malgré le régime : **troubles du langage**, difficultés d'apprentissage, troubles moteurs (tremblements) ; chez les filles, **insuffisance ovarienne prématurée** (> 80 %), qui nécessitera un suivi gynécologique et un traitement hormonal à la puberté ; **densité osseuse** basse. Suivi au

centre de référence : croissance, galactose-1-P érythrocytaire, examen ophtalmologique, bilans du langage (orthophonie), statut en calcium et vitamine D, ostéodensitométrie.

Barème : 1,5 pt complications ; 1,5 pt suivi.

Question 16 *(3 pts)*

1. « **Aucun lait** ni laitage (yaourt, fromage frais, crème, beurre) ; seuls les aliments fournis par les parents ou figurant sur la liste du PAI sont autorisés ; **vérifier chaque étiquette**. » 2. « Ne jamais **échanger** les biberons, goûters ou desserts avec les autres enfants ; prévenir les parents en cas de doute sur un aliment. » 3. « En cas de vomissements, de refus alimentaire ou de somnolence inhabituelle, prévenir les parents et appliquer la conduite à tenir du PAI ; garder le numéro du centre de référence. »

Barème : 1 pt par consigne pertinente, claire et réalisable.

Corrigé S2 – Une brasserie artisanale lance une bière « sans gluten » et une bière sans alcool : les enzymes au service de la technologie

Question	Points
1. Classez l'α-amylase et la β-amylase ; comparez leur mode d'action et leurs produits, et …	4
2. À l'aide du document 2, déterminez la température optimale de chaque groupe d'enzymes ; …	4
3. Expliquez le rôle de chaque palier du programme d'empâtage, y compris le palier final à …	4
4. Expliquez pourquoi on fait germer l'orge avant le brassage et pourquoi le malt est séché…	4
5. Calculez, pour le programme A, la masse de sucres fermentescibles par litre, la masse d'…	4
6. Faites le même calcul pour le programme B ; expliquez la différence par l'activité des e…	4
7. Calculez l'énergie apportée par une bouteille de 33 cL de bière A (alcool et dextrines) …	4
8. Écrivez l'équation de la fermentation alcoolique du glucose ; classez la maltase et l'al…	4
9. Expliquez, à l'aide du document 4, pourquoi certains peptides du gluten échappent à la d…	4
10. Caractérisez la spécificité de la prolyl-endopeptidase ; expliquez pourquoi elle est eff…	4
11. Calculez la quantité de gluten apportée par 50 cL de bière (masse 0,5 kg) avec et sans e…	4
12. Rédigez un avis critique destiné au brasseur sur la recommandation de cette bière aux pe…	4
13. Expliquez pourquoi la bière sans alcool est plus riche en sucres ; calculez les glucides…	4
14. Une cliente enceinte demande si elle peut boire la bière « sans alcool » de la brasserie…	4
15. Le brasseur veut écrire sur son site : « la bière, boisson du sportif, riche en vitamine…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– la distinction précise endo- et exo-amylase, l'interprétation des courbes de température (optimum, dénaturation) et le lien entre programme d'empâtage et composition du moût

– des calculs posés avec unités : sucres fermentescibles, éthanol en g/L et % vol, énergie, verres standard, gluten en mg

– la spécificité de la prolyl-endopeptidase reliée à la composition du gluten et à la maladie cœliaque

– des conseils diététiques nuancés et conformes aux repères officiels (alcool, grossesse, diabète, maladie cœliaque)

Question 1 *(4 pts)*

Les deux amylases coupent les liaisons α(1→4) de l'amidon par l'eau : **hydrolases** (glycosidases).

α-amylase : **endo-amylase**, coupe **au hasard à l'intérieur** des chaînes : liquéfie rapidement l'amidon et libère des **dextrines**, du maltotriose, du maltose et un peu de glucose. **β-amylase** :

exo-amylase, détache des **maltoses** un à un à partir des **extrémités non réductrices** : produit beaucoup de maltose fermentescible, mais lentement.

Aucune ne coupe les liaisons **α(1→6)** des ramifications de l'amylopectine : les fragments ramifiés restants sont les **dextrines limites** (spécificité de liaison).

Barème : 1 pt classe ; 2 pts comparaison endo / exo et produits ; 1 pt dextrines limites.

Question 2 *(4 pts)*

Optimums : protéases et β-glucanases ≈ **50 °C** ; β-amylase ≈ **61–63 °C** ; α-amylase ≈ **70–72 °C**.

Chaque courbe monte d'abord (agitation thermique : plus de collisions efficaces, loi d'Arrhenius) puis **chute brutalement** au-delà de l'optimum : **dénaturation** thermique de la protéine (rupture des liaisons faibles), irréversible.

La β-amylase est **thermolabile** : son activité s'effondre au-delà de 65 °C ; l'α-amylase est plus **thermostable** (active jusqu'à 75 °C). Le brasseur doit donc placer le palier de la β-amylase **avant** celui de l'α-amylase.

Barème : 1,5 pt optimums ; 1,5 pt forme des courbes ; 1 pt stabilité comparée.

Question 3 *(4 pts)*

50 °C (palier protéique) : protéases et β-glucanases : libèrent des acides aminés (nutrition de la levure) et réduisent la viscosité due aux β-glucanes. **63 °C** (saccharification) : β-amylase : production maximale de **maltose fermentescible**. **72 °C** : α-amylase : liquéfaction et hydrolyse des chaînes restantes (dextrines, corps de la bière). **78 °C** : **dénaturation** des enzymes : on **fixe** la composition du moût (rapport fermentescibles / dextrines) et on facilite la filtration.

Barème : 1 pt par palier.

Question 4 *(4 pts)*

Le grain d'orge mûr contient de l'amidon et peu d'enzymes actives. La **germination** déclenche la **synthèse** d'α-amylase et de protéases (le grain mobilise ses réserves pour l'embryon) : le malt apporte les enzymes du brassage.

Le touraillage à **température modérée** sèche le grain et arrête la germination **sans dénaturer** les enzymes (une enzyme sèche résiste mieux à la chaleur qu'en solution).

La synthèse de l'α-amylase, déclenchée par les gibbérellines qui activent la transcription du gène, est une **induction** (régulation de la **quantité** d'enzyme, lente : heures à jours).

Barème : 1,5 pt germination ; 1,5 pt touraillage ; 1 pt induction.

Question 5 *(4 pts)*

Fermentescibles : 0,80 × 120 = **96 g/L**. Éthanol : 96 × 0,47 ≈ **45,1 g/L**. Volume d'éthanol : 45,1 / 0,789 ≈ 57,2 mL/L, soit **5,7 % vol**.

Barème : 1 pt fermentescibles ; 1,5 pt éthanol ; 1,5 pt % vol.

Question 6 *(4 pts)*

Fermentescibles : 0,60 × 120 = **72 g/L** ; éthanol : 72 × 0,47 ≈ **33,8 g/L** ; 33,8 / 0,789 ≈ 42,9 mL/L, soit **4,3 % vol** ; dextrines : **48 g/L** (contre 24 g/L).

Sans palier à 63 °C, la **β-amylase** est rapidement **dénaturée** à 72 °C avant d'avoir produit beaucoup de maltose : l'α-amylase seule laisse davantage de **dextrines** non fermentescibles. La

bière B est moins alcoolisée, plus « ronde » et plus riche en glucides résiduels. C'est un levier pour fabriquer des bières moins alcoolisées.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explication enzymatique.

Question 7 *(4 pts)*

Alcool : 45,1 × 0,33 ≈ **14,9 g**, soit 14,9 × 7 ≈ **104 kcal**. Dextrines : 24 × 0,33 ≈ 7,9 g, soit ≈ **32 kcal**. Total ≈ **136 kcal** par bouteille, soit ≈ 41 kcal/100 mL : **conforme** au document 5.

Verres standard : 14,9 / 10 ≈ **1,5 verre standard** par bouteille de 33 cL : les trois quarts de l'énergie proviennent de l'alcool.

Barème : 2 pts énergie ; 1 pt comparaison ; 1 pt verres standard.

Question 8 *(4 pts)*

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow$ **$2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$**.

Maltase : hydrolyse du maltose en 2 glucoses → **hydrolase**. **Alcool déshydrogénase** : réduction de l'éthanal en éthanol par le **$NADH,H^+$** → **oxydoréductase** ; le coenzyme est le **NAD^+/NADH** (dérivé de la vitamine B3), régénéré à chaque cycle (ce qui permet à la glycolyse de continuer sans dioxygène).

La levure brassicole n'a pas d'enzyme capable d'hydrolyser les **dextrines** (ni les liaisons α(1→6)) ni de les faire entrer dans la cellule : elles restent dans la bière (spécificité de substrat des enzymes et transporteurs de la levure).

Barème : 1 pt équation ; 2 pts classes et coenzyme ; 1 pt dextrines.

Question 9 *(4 pts)*

Les protéases digestives ont une **spécificité de liaison** : la trypsine coupe après Lys et Arg, la chymotrypsine après les acides aminés aromatiques, et aucune ne coupe facilement au voisinage d'une **proline**. Les prolamines, très riches en **proline** et en **glutamine** et pauvres en Lys et Arg, laissent donc des **peptides longs** non digérés (comme le 33-mère de la gliadine).

Chez la personne cœliaque (prédisposition HLA-DQ2 ou DQ8), ces peptides, modifiés par la transglutaminase tissulaire, activent les lymphocytes T : inflammation et **atrophie villositaire** de l'intestin grêle, avec malabsorption (fer, folates, calcium).

Barème : 2 pts résistance (proline, spécificité des protéases) ; 2 pts conséquence cœliaque.

Question 10 *(4 pts)*

La prolyl-endopeptidase est une **hydrolase** (protéase) de type **endopeptidase** à **spécificité de liaison** : elle coupe **après les résidus de proline**, liaisons que les protéases digestives coupent mal. Elle fragmente donc les peptides immunogènes riches en proline en petits fragments considérés comme non toxiques.

Son **pH optimal acide** (4 à 5) correspond au pH de la bière (4,3) : elle reste active pendant la fermentation, alors que la trypsine (optimum pH 8) serait inactive.

Barème : 2 pts spécificité ; 1 pt comparaison ; 1 pt pH.

Question 11 *(4 pts)*

Sans enzyme : 0,5 kg × 250 mg/kg = **125 mg** de gluten : plus de 12 fois le seuil de 10 mg/j ; ni « sans gluten » (> 20 mg/kg) ni « très faible teneur » (> 100 mg/kg) : **aucune mention** possible.

Avec enzyme : 0,5 × < 10 = **< 5 mg** de gluten, inférieur au seuil quotidien ; < 20 mg/kg : mention « **sans gluten** » autorisée par le règlement 828/2014.

Barème : 1,5 pt calcul sans enzyme ; 1,5 pt avec enzyme ; 1 pt mentions.

Question 12 *(4 pts)*

La bière traitée respecte la réglementation (< 20 mg/kg). Mais il s'agit d'une **bière d'orge** dont le gluten a été **fragmenté**, non éliminé : les méthodes ELISA peuvent **sous-estimer** certains fragments, et la tolérance varie d'une personne à l'autre. Quelques personnes cœliaques très sensibles pourraient réagir.

Conseil : la présenter comme « sans gluten selon la réglementation », recommander de **demander l'avis** de son médecin ou de sa diététicienne, de consommer avec modération et de signaler tout symptôme ; proposer une **alternative** brassée à partir de **céréales naturellement sans gluten** (sorgho, riz, millet, sarrasin, maïs), idéalement certifiée (logo de l'épi barré).

Barème : 2 pts limites ; 2 pts conseil et alternative.

Question 13 *(4 pts)*

La bière sans alcool est obtenue en **arrêtant la fermentation** (ou avec une levure qui fermente peu) : les sucres fermentescibles (maltose, glucose) **restent** dans la bière au lieu d'être transformés en éthanol. 33 cL : 3,3 × 5,4 ≈ **17,8 g de glucides**, dont 3,3 × 3,5 ≈ **11,6 g de sucres** (surtout du maltose à index glycémique élevé).

Conseil : la bière sans alcool n'est pas une boisson « libre » : la **compter dans les glucides du repas**, la consommer **au cours d'un repas** plutôt qu'isolément, se limiter à une bouteille ; elle reste préférable à la bière alcoolisée (pas de risque d'hypoglycémie liée à l'alcool sous insuline ou sulfamides) ; l'eau reste la boisson de référence.

Barème : 1,5 pt explication ; 1 pt calcul ; 1,5 pt conseil.

Question 14 *(4 pts)*

La bière dite « sans alcool » peut contenir jusqu'à **1,2 % vol** en France ; celle-ci en contient 0,4 % vol. L'alcool **traverse le placenta** et la recommandation est **zéro alcool** pendant toute la grossesse, car aucun seuil sans risque n'est connu (syndrome d'alcoolisation fœtale). On conseille de préférer les boissons portant la mention **0,0 %** et l'eau, et de rester modérée en raison des sucres.

Repères pour l'adulte : **pas plus de 10 verres standard par semaine**, **pas plus de 2 verres par jour**, et **des jours sans alcool** chaque semaine.

Barème : 2,5 pts réponse argumentée (1,2 %, zéro alcool) ; 1,5 pt repères.

Question 15 *(4 pts)*

L'allégation est **non conforme et trompeuse**. La bière contient un peu de vitamines B (levures), mais en quantité modeste, et l'**alcool** augmente leurs besoins et leurs pertes (B1, B9). L'alcool est **diurétique** et retarde la **réhydratation**, il diminue la resynthèse du glycogène et des protéines musculaires et augmente le risque de blessure. Les allégations de santé sont **interdites** pour les boissons titrant plus de 1,2 % vol (règlement CE 1924/2006) et la publicité pour l'alcool est encadrée par la loi Évin.

Après l'effort, il faut de l'**eau**, des glucides et des protéines (par exemple eau, laitage et fruit, ou une boisson de récupération) ; une bière sans alcool peut éventuellement apporter des glucides et de l'eau, sans être nécessaire.

Barème : 2 pts critique scientifique ; 1 pt réglementation ; 1 pt alternative.

Corrigé S3 – Mme R., polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate : inhibiteurs enzymatiques, foie, alcool et oméga-3

Question	Points
1. Définissez le site actif et l'inhibition compétitive ; justifiez, à l'aide du document 1…	4
2. Calculez la vitesse de la DHFR (en % de sa Vmax) sans MTX puis avec MTX, pour 1 µmol/L d…	4
3. Expliquez pourquoi le MTX freine la division des cellules qui se renouvellent vite ; rel…	4
4. Expliquez pourquoi l'acide folique réduit les effets indésirables sans supprimer l'effic…	4
5. Analysez le bilan biologique de Mme R. en exprimant les activités enzymatiques en multip…	4
6. Calculez la masse d'alcool pur et l'énergie apportées chaque jour par 2,5 verres de vin,…	4
7. À l'aide du document 3, classez les enzymes du métabolisme de l'éthanol, nommez leur coe…	4
8. Calculez l'IMC de Mme R. ; expliquez le rôle du surpoids dans la stéatose et fixez un ob…	4
9. À l'aide du document 4, expliquez le rôle des cyclo-oxygénases, la différence entre COX-…	4
10. Comparez le mode d'inhibition de l'aspirine et de l'ibuprofène ; expliquez pourquoi l'ef…	4
11. Expliquez comment l'EPA peut diminuer la production de prostaglandines inflammatoires ; …	5
12. Expliquez pourquoi l'association MTX, AINS et alcool est particulièrement risquée.	3
13. Répondez à Mme R. qui veut arrêter l'acide folique ; argumentez.	3
14. Proposez une journée alimentaire adaptée à Mme R. (contrôle du poids, oméga-3, réduction…	4
15. Mme R. a lu qu'un jeûne, un régime sans gluten ou le curcuma « guérissent » la polyarthr…	3
16. Rédigez deux messages simples sur l'alcool adaptés à la situation de Mme R.	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– les définitions exactes (site actif, inhibition compétitive ou irréversible) et leur application au MTX, à l'aspirine et à l'ibuprofène

– des calculs posés : équation de Michaelis-Menten avec Km apparent, multiples de la normale, alcool en g et en verres standard, IMC, EPA + DHA

– un raisonnement enchaîné : DHFR → THF → dTMP et purines → division cellulaire ; alcool, stéatose et MTX → cytolyse ; acide arachidonique → COX → prostaglandines

– des conseils diététiques réalistes, conformes aux repères ANSES, Santé publique France et EULAR, sans promesse non démontrée

Question 1 *(4 pts)*

Le **site actif** est la petite région de l'enzyme, formée de quelques acides aminés, qui **fixe le substrat** (site de fixation) et **catalyse** la réaction (site catalytique), grâce à sa complémentarité de forme et de charges.

Un **inhibiteur compétitif** ressemble au substrat et se fixe **réversiblement sur le site actif** : il empêche la fixation du substrat ; Km apparent augmente, Vmax est inchangée, et un excès de substrat lève l'inhibition.

Le MTX est un **analogue structural** de l'acide folique et du DHF ; il se fixe sur le site actif de la DHFR avec une très grande affinité ; le document 1 montre **Km apparent multiplié par 100 (0,5 → 50 µmol/L) et Vmax inchangée** : c'est bien une inhibition compétitive.

Barème : 1 pt site actif ; 1,5 pt inhibition compétitive ; 1,5 pt justification par les données.

Question 2 *(4 pts)*

v / Vmax = [S] / (Km + [S]). Sans MTX : 1 / (0,5 + 1) ≈ **67 %**. Avec MTX : 1 / (50 + 1) ≈ **2 %** : l'activité est divisée par plus de 30.

Avec MTX et 5 µmol/L de DHF : 5 / 55 ≈ **9 %** (contre 5 / 5,5 ≈ 91 % sans MTX).

L'augmentation du substrat **atténue un peu** l'inhibition (2 → 9 %), comme attendu pour une inhibition compétitive, mais la DHFR reste très fortement inhibée : l'acide folique ne « neutralise » pas le MTX.

Barème : 1 pt formule ; 2 pts calculs ; 1 pt conclusion.

Question 3 *(4 pts)*

Sans DHFR active, le THF manque : la synthèse du **dTMP** et des **purines** diminue, donc celle de l'**ADN** ; les cellules qui se **divisent rapidement** (moelle osseuse, muqueuses digestive et buccale, cellules immunitaires) sont les plus touchées.

Dans la moelle, les précurseurs des globules rouges continuent à grossir mais se divisent moins : globules rouges plus gros, **macrocytose** (VGM 101 fL), comme dans une carence en folates.

Autres effets : **mucite** et aphtes, nausées, diarrhée ; **cytopénies** (baisse des globules blancs et des plaquettes) ; chute de cheveux.

Barème : 1,5 pt mécanisme ; 1,5 pt macrocytose ; 1 pt deux autres effets.

Question 4 *(4 pts)*

L'acide folique augmente les folates des cellules saines, qui retrouvent une partie de leur capacité de synthèse : **moins de mucites, de troubles digestifs, d'atteintes hépatiques et hématologiques**. À faible dose, l'effet anti-inflammatoire du MTX passe surtout par l'AICAR transformylase et l'**adénosine**, peu modifié par l'acide folique : l'efficacité est conservée.

Pris **48 h après** le MTX, il ne concurrence pas le médicament au moment de son pic d'action.

L'**acide folinique** est déjà réduit (forme de THF) : il **contourne la DHFR bloquée** et restaure directement la synthèse du dTMP et des purines : c'est l'antidote d'un surdosage en MTX.

Barème : 1,5 pt intérêt et efficacité conservée ; 1 pt délai ; 1,5 pt acide folinique.

Question 5 *(4 pts)*

ALAT : 98 / 35 = **2,8 N** ; ASAT : 60 / 35 ≈ **1,7 N** ; γGT : 120 / 40 = **3 N**. ALAT > ASAT : **cytolyse hépatique** modérée ; γGT élevée : **induction enzymatique** (alcool, médicaments) ou cholestase ;

VGM 101 fL : macrocytose (MTX et alcool) ; CRP 18 mg/L : inflammation (polyarthrite active) ; DFG 70 : fonction rénale légèrement diminuée (élimination du MTX à surveiller).

Causes possibles, souvent associées : **hépatotoxicité du MTX**, **alcool** (2 à 3 verres par jour), **stéatose métabolique** liée au surpoids. Les transaminases approchent le seuil de 3 N où la dose de MTX doit être adaptée.

Barème : 1,5 pt multiples de N ; 1,5 pt interprétation ; 1 pt causes.

Question 6 *(4 pts)*

Un verre : 10 cL × 12,5 % = 12,5 mL d'éthanol, soit 12,5 × 0,789 ≈ **9,9 g** (≈ 1 verre standard). Par jour : 2,5 × 9,9 ≈ **24,7 g d'alcool pur**, soit 24,7 × 7 ≈ **173 kcal/j**.

Par semaine : 2,5 × 7 = 17,5 verres ≈ **17,3 verres standard**, au-dessus du repère de **10 par semaine**, et consommation **tous les jours** (repère : des jours sans alcool) ; la limite de 2 verres par jour est aussi dépassée certains jours.

Barème : 1,5 pt alcool par jour ; 1 pt énergie ; 1,5 pt comparaison aux repères.

Question 7 *(4 pts)*

Alcool déshydrogénase et **aldéhyde déshydrogénase** : **oxydoréductases**, coenzyme **NAD^+** (dérivé de la vitamine B3) ; le **CYP2E1** est aussi une oxydoréductase (oxydase à NADPH).

Chez la buveuse régulière, l'alcool **induit** la **synthèse** hépatique de CYP2E1 et de **γGT** (régulation de la quantité d'enzyme) : la γGT sérique augmente ; c'est un marqueur de consommation régulière, qui diminue en quelques semaines après l'arrêt.

L'oxydation de l'alcool produit de l'éthanal toxique et des radicaux libres (CYP2E1), et un excès de NADH qui favorise la synthèse des triglycérides (stéatose) ; associée au MTX, lui-même hépatotoxique et utilisant les folates (que l'alcool appauvrit), elle **majore le risque de fibrose hépatique**.

Barème : 1,5 pt classes et coenzyme ; 1,5 pt induction de la γGT ; 1 pt association MTX-alcool.

Question 8 *(4 pts)*

IMC = 76 / $1{,}62^2$ ≈ **29,0 kg/m²** : **surpoids** (limite de l'obésité).

L'excès de tissu adipeux, surtout abdominal, libère des **acides gras** vers le foie, et l'insulinorésistance augmente la **lipogenèse** hépatique (enzymes de la lipogenèse activées par l'insuline et les sucres) : les triglycérides s'accumulent dans l'hépatocyte (**stéatose métabolique**), qui peut s'enflammer (cytolyse). Le surpoids aggrave aussi l'activité de la polyarthrite et diminue la réponse aux traitements.

Objectif : perdre **5 à 10 %** du poids, soit **3,8 à 7,6 kg**, progressivement (0,5 à 1 kg par mois), par un déficit énergétique modéré et une activité physique adaptée.

Barème : 1 pt IMC ; 1,5 pt rôle du surpoids ; 1,5 pt objectif chiffré.

Question 9 *(4 pts)*

Les **cyclo-oxygénases** transforment l'acide arachidonique, libéré des phospholipides par la phospholipase A2, en **prostaglandines** et thromboxanes. La **COX-1** est **constitutive** : elle produit en permanence les prostaglandines qui protègent l'estomac (mucus, bicarbonates, débit sanguin), le thromboxane A2 des plaquettes et des prostaglandines utiles au rein. La **COX-2** est **inductible** : elle est synthétisée dans les tissus enflammés (articulations) et produit la PGE2 responsable de la douleur, de la fièvre et de l'œdème.

Les AINS inhibent la COX-2 (effet anti-inflammatoire et antalgique) mais aussi la COX-1 : la muqueuse gastrique perd sa protection, d'où le risque d'**ulcère** et d'hémorragie digestive.

Barème : 2 pts rôle des COX et COX-1/COX-2 ; 2 pts effets des AINS.

Question 10 *(4 pts)*

Aspirine : elle **acétyle** une sérine du site actif de la COX (liaison **covalente**) : inhibition **irréversible**. **Ibuprofène** : analogue du substrat qui occupe **réversiblement** le site actif : inhibition **compétitive réversible**, qui cesse quand le médicament est éliminé.

Les **plaquettes**, sans noyau, ne peuvent pas **synthétiser** de nouvelles COX-1 : une plaquette touchée par l'aspirine reste inhibée toute sa vie (**7 à 10 jours**), jusqu'à son remplacement par de nouvelles plaquettes.

Pris **avant**, l'ibuprofène occupe le site actif et **empêche** l'aspirine de l'acétyler ; quand il est éliminé, la COX-1 redevient active : la **protection cardiovasculaire** est diminuée. Il faut prendre l'aspirine avant l'ibuprofène (avis du médecin) ou éviter l'ibuprofène.

Barème : 1,5 pt comparaison ; 1,5 pt plaquettes ; 1 pt interaction.

Question 11 *(5 pts)*

L'EPA, incorporé dans les phospholipides membranaires, est libéré à la place de l'acide arachidonique et entre en **compétition** avec lui pour le **site actif des COX** (**substrat concurrent**) : il en résulte moins de prostaglandines de la série 2 et davantage d'eicosanoïdes de la **série 3**, beaucoup moins inflammatoires, ainsi que des médiateurs de la résolution de l'inflammation.

Semaine : 100 g de maquereau = 2,5 g ; 100 g de cabillaud = 0,2 g ; total **2,7 g par semaine**, soit 2,7 / 7 ≈ **0,39 g/j** (390 mg/j) : **inférieur** à la référence ANSES (500 mg/j) et **7 fois inférieur** à la dose des essais (2,7 g/j).

Atteindre 2,7 g/j par l'alimentation demanderait environ 7,6 portions de maquereau par semaine, ce qui n'est pas raisonnable (contaminants) : on peut améliorer l'apport (deux poissons gras variés, huile de colza, noix), mais l'effet anti-inflammatoire observé nécessite des **compléments**, à discuter avec le rhumatologue ; l'ALA de l'huile de colza n'est que très peu converti en EPA et DHA.

Barème : 1,5 pt mécanisme ; 2 pts calculs et comparaisons ; 1,5 pt conclusion.

Question 12 *(3 pts)*

Les **AINS** diminuent l'**élimination rénale** du MTX (prostaglandines rénales) : il s'accumule et sa **toxicité** augmente (moelle, muqueuses), d'autant que la fonction rénale de Mme R. est déjà diminuée. **AINS + alcool** : double agression de la **muqueuse gastrique** (risque d'ulcère et d'hémorragie), majoré par l'aspirine. **MTX + alcool** : **hépatotoxicité** additive (fibrose).

Barème : 1 pt par association expliquée.

Question 13 *(3 pts)*

Non : il ne faut **pas arrêter l'acide folique** sans avis du rhumatologue. Il est prescrit pour **réduire les effets indésirables** du MTX (aphtes, nausées, atteinte du foie et du sang) ; à faible dose, le MTX agit sur l'inflammation surtout par un autre mécanisme, que l'acide folique ne bloque pas : l'efficacité est conservée. Il est justement pris **48 h après** le MTX pour ne pas le gêner. Ses transaminases élevées sont une raison de plus de le poursuivre.

Barème : 1 pt réponse ; 2 pts argumentation.

Question 14 *(4 pts)*

Exemple (≈ 1 700 kcal) : **petit-déjeuner** : pain complet 60 g, fromage blanc 100 g, fruit frais, thé ou café sans sucre. **Déjeuner** : crudités à l'**huile de colza** (1 c. à soupe), **maquereau** grillé 120 g ou filet de poulet, légumineuses ou riz complet, légumes, yaourt nature, fruit. **Collation** : une poignée de **noix** (15 g) et un fruit. **Dîner** : soupe de légumes, omelette ou poisson blanc, légumes, féculent en petite quantité, pain complet, fruit ; **eau** à volonté, **pas d'alcool** les jours de semaine.

Justification : déficit énergétique modéré pour la perte de poids ; fibres et protéines pour la satiété ; **oméga-3** (poisson gras 1 à 2 fois par semaine, colza, noix) ; profil **méditerranéen** riche en végétaux ; réduction des sucres ajoutés et de l'alcool pour la stéatose.

Barème : 2 pts journée cohérente et chiffrée ; 2 pts justifications.

Question 15 *(3 pts)*

Aucune de ces pratiques n'a fait la preuve d'une **guérison** : les recommandations EULAR 2021 ne retiennent **aucun régime spécifique**. Le **jeûne** peut diminuer transitoirement l'inflammation, mais les symptômes reviennent à la reprise et il expose à la dénutrition et à la perte musculaire. Le **régime sans gluten** n'est utile qu'en cas de maladie cœliaque associée (à rechercher par une sérologie). Le **curcuma** a des effets faibles et peu absorbés ; en compléments à forte dose, il peut interagir avec les médicaments et a été associé à des atteintes hépatiques : déconseillé sans avis médical, a fortiori avec des transaminases élevées. Le traitement de fond reste indispensable ; l'alimentation équilibrée, la perte de poids et l'activité physique sont, elles, recommandées.

Barème : 1 pt absence de preuve ; 1,5 pt critique de chaque pratique ; 0,5 pt messages utiles.

Question 16 *(2 pts)*

1. « Avec le méthotrexate, l'alcool abîme davantage le foie : vos analyses montrent qu'il souffre ; réduisez fortement, en gardant au maximum un verre lors d'une occasion, et pas tous les jours. » 2. « Le vin ne protège pas le cœur : c'est votre aspirine et votre hygiène de vie qui le protègent ; l'alcool fait aussi grossir (près de 175 kcal par jour actuellement). »

Barème : 1 pt par message adapté, simple et exact.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					